

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Data Analyst : Excel, Power Query et Power BI

Construisez une chaîne de reporting entre Excel, Power Query et Power BI. Le parcours relie nettoyage, consolidation, modèle, visualisation et actualisation avec contrôles de qualité à chaque étape.

3 jours · 21 heures

Fondamental · Hybride

1 690 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Analystes métier, contrôleurs de gestion, responsables reporting, profils en reconversion vers le métier de data analyst.

Prérequis

Être à l'aise avec Excel et les tableaux de données professionnels.

Objectifs pédagogiques

- Nettoyer et consolider des données métier avec Power Query
- Créer des indicateurs fiables et des tableaux de bord lisibles
- Mettre en place un reporting récurrent orienté décision

Le cas fil rouge

Créer une chaîne de reporting de ventes récurrente avec Excel, Power Query et Power BI, de fichiers mensuels jusqu'au tableau de bord.

Préparation

Aisance avec tableaux Excel ; Excel et Power BI Desktop compatibles, fichiers fictifs de plusieurs mois.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Organiser les données dans Excel

210 minutes · apports, exercice et retour

- Structurer tableaux avec en-têtes, types et clés.
- Utiliser calculs conditionnels et contrôles de cohérence.
- Distinguer données sources, calculs et présentation.

- Utiliser références structurées, validations de saisie et contrôles croisés ; distinguer valeur stockée, format d'affichage et formule de calcul.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Structurer tableaux Excel avec en-têtes stables, types et identifiants.
- Séparer saisie, calcul et restitution pour éviter les modifications involontaires.
- Repérer cellules fusionnées, totaux intégrés et formats incohérents qui gênent l'import.

Atelier prévu

Corriger un classeur commercial comportant lignes de total, cellules fusionnées et formats de date incohérents.

Livrable attendu

Classeur source normalisé et contrôlé.

Vérification en atelier

Le fichier source est exploitable sans sélection manuelle variable.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Repérer cellules fusionnées, totaux intégrés et formats incompatibles avec l'analyse.

2. Nettoyer avec Power Query

210 minutes · apports, exercice et retour

- Importer fichiers et expliciter les étapes de transformation.
- Définir types, traiter valeurs manquantes et erreurs.
- Distinguer suppression d'anomalie et correction documentée.
- Appliquer typage, normalisation, dédoublonnage et traitement explicite des erreurs.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Enchaîner typage, filtrage, dé-pivotage et remplacement avec étapes nommées.
- Distinguer erreur de conversion, valeur nulle et donnée invalide.
- Conserver une requête de rejets et un bilan de qualité.

Atelier prévu

Créer une requête de nettoyage et vérifier que les rejets restent identifiables au lieu de disparaître silencieusement.

Livrable attendu

Requête Power Query et journal de nettoyage.

Vérification en atelier

Le nettoyage explique ce qui a été corrigé, conservé ou exclu.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Corriger des formats de dates et nombres provenant de locales différentes.

Jour 2 · 7 heures

3. Consolider et automatiser la préparation

210 minutes · apports, exercice et retour

- Combiner fichiers d'un dossier avec schéma contrôlé.
- Fusionner référentiels et vérifier cardinalités.
- Paramétrer chemin et actualisation du lot suivant.
- Combiner fichiers, fusionner tables et paramétrer chemins avec contrôles de schéma.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Combiner fichiers d'un dossier avec schéma commun et provenance conservée.
- Paramétrer chemin et période ; tester fichier manquant ou colonne ajoutée.
- Réduire les manipulations récurrentes sans cacher les contrôles.

Atelier prévu

Ajouter un nouveau mois au dossier puis vérifier que l'actualisation conserve les totaux et signale une colonne inattendue.

Livrable attendu

Flux de consolidation et scénario d'erreur.

Vérification en atelier

L'arrivée d'un nouveau fichier déclenche une actualisation reproductible.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Gérer l'arrivée d'un fichier dont une colonne a changé de nom.

4. Modéliser dans Power BI

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer faits, dimensions et relations.
- Construire calendrier et filtrage cohérents.
- Créer des mesures simples de montant, volume et ratio.
- Construire modèle en étoile, relations et calendrier ; distinguer mesure et colonne calculée.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir faits, dimensions, table de dates et sens des relations.
- Distinguer mesure DAX et colonne calculée pour un indicateur simple.
- Contrôler filtres et totaux après relation entre tables.

Atelier prévu

Construire le modèle ventes-produits-dates et vérifier trois indicateurs face aux résultats Excel de référence.

Livrable attendu

Modèle Power BI et premières mesures validées.

Vérification en atelier

Le modèle restitue le même total que la source contrôlée.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Détecter une relation ambiguë qui fausse les agrégats.

Jour 3 · 7 heures

5. Créer un tableau de bord lisible

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir graphiques selon question et niveau de détail.
- Ajouter segments, interactions et accès au détail.
- Vérifier unités, totaux et comportement des filtres.
- Hiérarchiser KPI, filtres et détail ; conserver unités, période et comparabilité.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Construire une page autour de questions métier et d'un parcours de lecture.
- Configurer segments et interactions sans rendre les filtres invisibles.
- Afficher unités, période, source et date de mise à jour.

Atelier prévu

Créer une page de synthèse et une page d'analyse des produits, puis tester un filtre sans données.

Livrable attendu

Tableau de bord et grille de recette.

Vérification en atelier

Un lecteur peut expliquer le périmètre affiché et revenir à la vue initiale.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Tester une page sur plusieurs segments sans perdre le contexte de lecture.

6. Livrer un reporting récurrent

210 minutes · apports, exercice et retour

- Documenter sources, règles et responsables.
- Préparer recette d'actualisation et traitement des erreurs.
- Examiner diffusion et droits selon les licences disponibles.
- Organiser actualisation, contrôles, responsabilités et documentation des indicateurs.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Préparer actualisation, accès et procédure de résolution d'une erreur source.
- Documenter dépendances, paramètres et contrôles avant diffusion.
- Faire une recette avec nouveau fichier, valeur invalide et référentiel manquant.

Atelier prévu

Livrer classeur, requêtes et fichier Power BI avec guide permettant à un collègue d'intégrer le mois suivant.

Livrable attendu

Reporting récurrent et guide d'exploitation.

Vérification en atelier

Le reporting peut être repris par un collègue à partir de la procédure.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Faire produire le rapport mensuel par un autre utilisateur avec le mode opérateur.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- La préparation est rejouable sans modification manuelle des sources.
- Les indicateurs Excel et Power BI se rapprochent.
- Le guide explique actualisation, erreurs et limites de diffusion.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- Microsoft · [Power Query](#)
- Microsoft · [modèle en étoile dans Power BI](#)
- Microsoft · [référence DAX](#)